1. Понятие случайного события. Операции над случайными событиями (совместные, несовместные события, полная группа, сумма и произведение событий).
2. Классическое и статистическое определение вероятности (элементарные исходы, относительная частота).
3. Теоремы сложения вероятностей (для совместных и несовместных случайных событий).
4. Условная вероятность. Независимость событий. Теорема умножения вероятностей.
5. Формулы полной вероятности и Байеса (вероятности гипотез).
6. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли.
7. Локальная и интегральная формулы Лапласа (функция Лапласа).
8. Понятие дискретной случайной величины (ДСВ). Закон распределения ДСВ.
9. Сумма и произведение ДСВ (составление законов распределения).
10. Математическое ожидание, его свойства и вероятностный смысл.
11. Дисперсия ДСВ и ее свойства.
12. Среднеквадратическое отклонение ДСВ. Свойства. Начальные и центральные моменты.
13. Биномиальное распределение (вывод формул матожидания и дисперсии через индикаторы).
14. Распределение Пуассона (формула, матожидание и дисперсия).
15. Функция распределения случайной величины и ее свойства.
16. Плотность вероятности непрерывной случайной величины. Свойства плотности.
17. Равномерное распределение (плотность, матожидание, дисперсия, функция распределения).
18. Числовые характеристики НСВ (матожидание, дисперсия, начальные и центральные моменты, асимметрия).
19. Показательное (экспоненциальное) распределение (вывод функции распределения, матожидание, дисперсия).
20. Нормальное распределение (плотность, функция распределения, матожидание, дисперсия, вероятность попадания в интервал).
21. Распределение Хи-квадрат ($\chi^2$), Стьюдента (T) и Фишера-Снедекора (F).
22. Неравенства Маркова и Чебышева.
23. Теорема Чебышева. Закон больших чисел в форме Чебышева.
24. Теорема Бернулли. Закон больших чисел в форме Бернулли.
25. Центральная предельная теорема (теорема Ляпунова).
26. Основные понятия математической статистики. Вариационный ряд (сгруппированный, интервальный). Полигон и гистограмма частот.
27. Числовые характеристики вариационных рядов: мода, медиана, арифметическое среднее, выборочная дисперсия (формулы для несгруппированных, сгруппированных и интервальных рядов).
28. Точечное оценивание параметров распределения. Свойства оценок (несмещенность, состоятельность, эффективность).
29. Несмещенные и состоятельные оценки генерального среднего, дисперсии (исправленная дисперсия) и генеральной доли.
30. Понятие доверительного интервала. Построение доверительного интервала для генерального среднего и генеральной доли.
31. Статистическая зависимость между двумя переменными. Корреляционная зависимость. Уравнение парной регрессии. Основные задачи корреляционного и регрессионного анализа.
32. Вывод уравнения прямой регрессии методом наименьших квадратов (коэффициенты регрессии Y на X и X на Y).

33. Коэффициент линейной корреляции. Его свойства. Выборочный коэффициент линейной корреляции.